{EPITECH} < MBA promo 2028 – Groupe les 3 M >

Note de synthèse_

Analyse des ventes pharmaceutiques

À l'attention du manager · De : Les 3 M · Date : 12/10/2026
Objet : prévision des ventes du mois suivant (partie 1) et partage de l'export avec un laboratoire (partie 2)

Le client, une pharmacie indépendante, a exporté ses ventes de janvier 2014 à octobre 2019 pour 8 groupes de médicaments (codes ATC), en quantités, sans prix. Cette note répond à la question de prévision et analyse la proposition du laboratoire.

Partie 1 : prévoir le mois suivant_

Réponse : oui pour 3 groupes sur 8

M01AB, M01AE et N02BE sont prévisibles le mois suivant : ils représentent 64 % des volumes. R06 l'est sous réserve (69 % des volumes avec lui). Pour N02BA, N05B, N05C et R03, reprendre les ventes du mois précédent.

68 mois
complets exploitables, février 2014 à septembre 2019

3 sur 4
contrôles croisés des exports concordants

33 mois
de test, non utilisés pour construire le modèle

Les données retenues

- ❑ Dernier mois complet : septembre 2019 ; mois à prévoir : octobre 2019.
- ❑ Export journalier retenu comme source unique : identique aux exports horaire et hebdomadaire, et à l'onglet Historique du classeur.
- ❑ Export mensuel écarté : 45 cellules sur 560 ne concordent pas, jusqu'à 43 % de ventes en moins en octobre 2014.
- ❑ Limites de l'export : unité des quantités non documentée, aucun prix, aucun stock.

Le test

- ❑ Chaque mois de la période de test est prévu avec les seuls mois précédents, puis comparé aux ventes réelles.
- ❑ La prévision est comparée à la méthode simple que n'importe qui appliquerait : « le mois prochain = le mois dernier ». Un groupe est prévisible quand le modèle fait mieux qu'elle.

Résultat par groupe

Groupe	Médicaments	Part des volumes	Résultat du test	Stock conseillé octobre
N02BE	Paracétamol	50 %	**Prévisible**	1 266
M01AB	Anti-inflammatoires (acide acétique)	8 %	**Prévisible**	165
M01AE	Ibuprofène et dérivés	6 %	**Prévisible**	123
R06	Antihistaminiques (allergies)	5 %	**Sous réserve**	74
N02BA	Aspirine et dérivés	6 %	**Mois précédent**	73
N05B	Anxiolytiques	14 %	**Mois précédent**	211
R03	Asthme, bronchopneumopathie	9 %	**Trop irrégulier**	351
N05C	Hypnotiques et sédatifs	1 %	**Trop irrégulier**	22

Prévisible : le modèle fait mieux que la méthode simple, de façon régulière.
Sous réserve : le modèle fait un peu mieux que la méthode simple, mais pas assez souvent pour s'y fier seul ; à confirmer sur les prochains exports.
Mois précédent : ventes stables, reprendre le mois précédent suffit.
Trop irrégulier : ventes par à-coups (N05C : 68 % des jours sans vente ; R03 : 22 %).
Stock conseillé : onglet Stocks, tendance d'octobre 2014 à 2018 prolongée à 2019, multipliée par 31 jours.

Ce qui aide aussi à anticiper les achats

- ❑ **Saisons :** N02BE jusqu'à 1,54 fois le mois moyen en janvier, R03 1,49 fois en décembre, R06 (allergies) 1,71 fois en mai. M01AB, N02BA, N05B et N05C restent stables toute l'année.
- ❑ **Jours :** l'automédication monte le week-end (N02BE +11 à +14 %, M01AE jusqu'à +19 %) ; N05B et N05C baissent le dimanche (-35 % et -45 %) car ils suivent les consultations.
- ❑ **Environnement :** les ventes montent avec la gastro-entérite (34 % des variations hebdomadaires), le froid (36 %) et la grippe (18 %). En épidémie de grippe, le paracétamol fait +46 %.

Sources
Grippe, gastro-entérite, varicelle : Réseau Sentinelles (Inserm, Sorbonne Université), incidence hebdomadaire, France entière, 2014-2019.
Température : Météo-France, données climatologiques quotidiennes, stations proches de Montpellier.
Pollens : RNSA (Réseau national de surveillance aérobiologique), graminées, capteur de Montpellier.
Ventes : export journalier de la pharmacie, 2014-2019.

La mission de suivi proposée

Ce que l'on peut promettre

- ❑ Statistiques et test de prévision recalculés à chaque export mensuel
- ❑ Prévision du mois suivant pour M01AB, M01AE, N02BE (R06 sous réserve)
- ❑ Alertes de stock par groupe et repères de saison dans le classeur

Ce que l'on ne peut pas promettre

- ❑ Une prévision fiable pour N02BA, N05B, N05C, R03
- ❑ Une analyse de marge : l'export ne contient aucun prix
- ❑ La détection des ruptures réelles : aucun historique de stock

Onglet Stocks : la tendance seule ne suffit pas ; ajouter la moyenne saisonnière. Pour aller plus loin : obtenir prix et stocks auprès de l'éditeur du logiciel de caisse.

Partie 2 : partager l'export avec le laboratoire

Recommandation : oui, sous conditions

Un laboratoire propose de meilleures conditions d'achat en échange de l'export. Le partage est possible si les données ne permettent plus de reconnaître personne et si un contrat l'encadre.

86 %
des ventes horaires d'hypnotiques portent sur 1 ou 2 unités

75 %
des ventes journalières d'hypnotiques portent sur 1 ou 2 unités

68 %
des jours sans aucune vente d'hypnotiques

Peut-on reconnaître une personne ?

- ❑ L'export ne contient ni nom ni ordonnance. Mais l'anonymat n'est réel que si personne ne peut retrouver un individu (CNIL européennes, avis 05/2014).
- ❑ Au jour ou à l'heure, une vente d'hypnotique ou d'anxiolytique correspond à une personne. Quelqu'un qui connaît l'officine peut la reconnaître : ce sont alors des données de santé (RGPD, article 9), couvertes par le secret professionnel du pharmacien.
- ❑ Au niveau du mois, le risque disparaît pour les hypnotiques (aucune vente de 1 ou 2 unités) : c'est le niveau à partager.

Les risques que les conditions doivent couvrir

Anti-cadeaux

Des remises en échange de données peuvent être un avantage interdit (CSP L.1453-3).

Plafond des remises

Remises plafonnées sur les médicaments remboursables (art. L.138-9 CSS).

Indépendance

Aucune contrainte commerciale ne doit peser sur les choix du pharmacien (CSP R.4235-18).

Secret des affaires

L'export révèle l'activité de l'officine ; une fois cédé, elle n'en maîtrise plus l'usage.

Les conditions du partage

1. **Grandes zones de données :** données au mois uniquement, ni heure ni jour ; groupes regroupés ou N05B et N05C exclus ; petits volumes masqués.
2. **Contrat écrit :** finalité précise, interdiction de revendre et de chercher à identifier quelqu'un, durée de conservation, sécurité, droit d'audit.
3. **Remise indépendante :** la remise ne dépend pas de l'accès aux données et respecte le plafond légal.
4. **Validation :** avis d'un juriste santé et du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens avant signature.

Les références légales sont données à titre indicatif ; un conseil juridique doit les valider avant toute décision.